Solución de la pregunta 16

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · OXIDACIÓN Y REDUCCIÓN

En $2\ MnO_4^- + 5\ H_2O_2 + 6\ H^+ \rightarrow 2\ Mn^{2+} + 5\ O_2 + 8\ H_2O$, ¿qué papel cumple el H_2O_2?

A) Agente reductor: el O pasa de −1 a 0

B) Agente oxidante: el O pasa de −1 a −2

C) Ácido

D) Catalizador

E) Agente oxidante: el Mn pasa de +7 a +2

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Cambio**
   O en H_2O_2 (−1) → O_2 (0): oxidación.

2. **Papel**
   El que se oxida es el reductor.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Eso ocurre en otras reacciones; aquí forma O_2.

C) No es una reacción ácido-base.

D) Se consume.

E) Eso describe al MnO_4^-.

Idea clave. El H_2O_2 puede ser oxidante o reductor según con quién reaccione.